

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
∞...☀...∞



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

ĐỀ TÀI:
PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ FACTORY IO, LẬP TRÌNH PLC
CHO TRẠM LẮP RÁP SẢN PHẨM

Lớp: L03 -- Nhóm: 3 -- HK251

GVHD: TS. TRẦN NGỌC HUY

Danh sách sinh viên:

MSSV	Họ và tên
2310893	Lê Thị Vũ Hạ
2310875	Nguyễn Ngọc Hải
2210881	Hà Thanh Hải
2311352	Phan Đức Hưng
2311383	Nguyễn Trọng Hữu

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	4
I. Trạm lắp ráp sản phẩm tự động	4
1.1. Khái niệm chung	4
1.2. Vai trò và công dụng trong sản xuất công nghiệp	5
1.3. Ứng dụng trong sản xuất công nghiệp	5
II. Các thiết bị trong hệ thống.....	8
2.1. Hệ thống băng tải dây đai (Belt Conveyor)	8
2.2. Cơ cấu tay máy tọa độ 2 trục (2-Axis Cartesian Manipulator).....	8
2.3. Cảm biến quang (Photoelectric Sensor).....	9
III. Phân tích hệ thống	11
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ FACTORY IO VÀ LẬP TRÌNH PLC.....	13
I. Giới thiệu hệ thống	13
II. Lưu đồ thuật toán.....	13
III. Danh sách địa chỉ I/O vào ra	14
IV. Lập trình Ladder cho hệ thống	16
4.1. Xây dựng phần khởi động cho hệ thống	16
4.2. Hệ thống điều khiển băng tải 1	17
4.3. Điều khiển kẹp băng tải 1	17
4.4. Điều khiển băng tải 2	18
4.5. Điều khiển băng tải 2 (kẹp lại).....	19
4.6. Điều khiển kẹp ở băng tải 2 (Nâng lên/Hạ xuống)	19
4.7. Điều khiển cánh tay nâng hạ	20
4.8. Điều khiển cánh tay di chuyển trái phải	21

4.9. Điều khiển cánh tay kẹp sản phẩm	22
4.10. Báo cánh tay đã hạ xuống	22
4.11. Đếm số sản phẩm hoàn thiện	23
V. Xây dựng giao diện HMI	23
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	25
I. Ưu điểm của hệ thống.....	25
II. Nhược điểm và hạn chế của hệ thống.....	25
III. Hướng phát triển và mở rộng hệ thống.....	26

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Hệ thống lắp ráp được phân tích	5
Hình 2: Robot gắp đặt linh kiện điện tử tốc độ cao trong dây chuyền SMT.....	6
Hình 3: Dây chuyền lắp ráp tự động các cụm chi tiết phụ tùng ô tô.....	7
Hình 4: Hệ thống cấp và đóng nắp chai tự động trong dây chuyền thực phẩm.	7
Hình 5. Hình ảnh băng tải trong Factory IO.....	8
Hình 6. Hình ảnh tay máy tọa độ 2 trục trong Factory IO	9
Hình 7. Cảm biến quang NPN E3Z-D61	10
Hình 8. Lưu đồ thuật toán của chương trình PLC	14
Hình 9. Sơ đồ Ladder điều chỉnh đèn hệ thống.	16
Hình 10. Sơ đồ Ladder điều chỉnh băng tải 1.....	17
Hình 11. Sơ đồ Ladder điều khiển kẹp băng tải 1.	17
Hình 12. Sơ đồ Ladder điều khiển băng tải 2.....	18
Hình 13. Sơ đồ Ladder điều khiển kẹp băng tải 2(kẹp lại).....	19
Hình 14. Sơ đồ Ladder điều khiển kẹp băng tải 2(Nâng lên/Hạ xuống).	19
Hình 15. Sơ đồ Ladder điều khiển cánh tay nâng hạ.....	20
Hình 16. Sơ đồ Ladder điều khiển cánh tay di chuyển trái phải.	21
Hình 17. Sơ đồ Ladder điều khiển cánh tay kẹp sản phẩm.	22
Hình 18. Sơ đồ Ladder báo cánh tay gắp đã hạ.	22
Hình 19. Sơ đồ Ladder đếm sản phẩm hoàn thiện.	23
Hình 20. Giao diện HMI.....	24

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

I. Trạm lắp ráp sản phẩm tự động

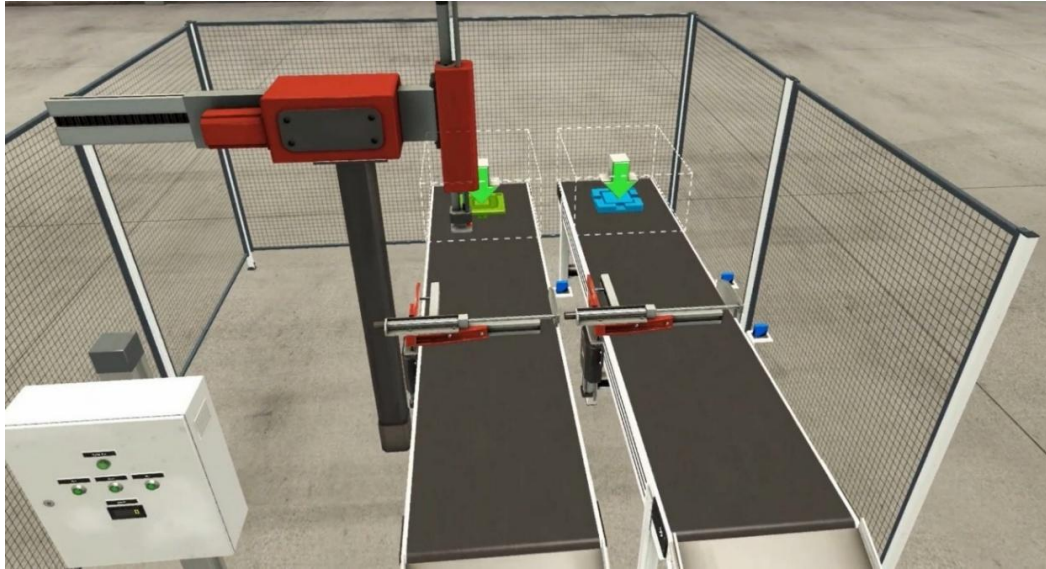
1.1. Khái niệm chung

Trong dây chuyền sản xuất công nghiệp hiện đại, lắp ráp được định nghĩa là công đoạn cuối cùng và quan trọng nhất của quy trình chế tạo, nơi các chi tiết rời rạc hoặc các cụm chi tiết được liên kết lại với nhau theo một trình tự kỹ thuật xác định để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Trạm lắp ráp tự động (Automatic Assembly Station) là một hệ thống cơ điện tử tích hợp được thiết kế để thực hiện các thao tác ghép nối linh kiện mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Một trạm lắp ráp điển hình hoạt động dựa trên nguyên lý điều khiển vòng kín, bao gồm ba khối chức năng chính:

- Khối cơ khí: Bao gồm khung máy, băng tải vận chuyển, đồ gá và các tay máy thực hiện thao tác gấp - đặt.
- Khối điều khiển: Thường là bộ điều khiển logic khả trình (PLC) hoặc vi xử lý, đóng vai trò là bộ não xử lý thuật toán điều khiển tuần tự.
- Khối cảm biến và chấp hành: Bao gồm các cảm biến quang/tiếp cận để thu thập dữ liệu đầu vào và các động cơ, xi lanh khí nén để thực thi lệnh điều khiển.

Trong đề tài nhóm sinh viên thực hiện một trạm lắp ráp kiểu "Pick & Place" (Gắp và Đặt), sử dụng cơ cấu tay máy tọa độ 2 trục để ghép chi tiết nắp vào chi tiết đế.



Hình 1. Hệ thống lắp ráp được phân tích

1.2. Vai trò và công dụng trong sản xuất công nghiệp

Việc nghiên cứu và ứng dụng trạm lắp ráp tự động đóng vai trò then chốt trong nền sản xuất công nghiệp 4.0, mang lại các giá trị cụ thể:

- Tối ưu hóa năng suất: Hệ thống tự động có khả năng hoạt động liên tục 24/7 với tốc độ ngắn và ổn định, loại bỏ các thời gian chết không cần thiết thường gặp ở lao động thủ công.
- Đảm bảo chất lượng đồng nhất: Bằng cách loại bỏ yếu tố sai sót chủ quan của con người, các trạm tự động đảm bảo độ chính xác lắp ghép cao, lực xiết/ép đồng đều, từ đó giảm thiểu tỷ lệ phế phẩm trong dây chuyền.
- Hiệu quả kinh tế: Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu lớn, nhưng trạm lắp ráp tự động giúp giảm đáng kể chi phí vận hành thông qua việc cắt giảm nhân sự, giảm lãng phí nguyên vật liệu và chi phí quản lý.
- An toàn lao động: Hệ thống thay thế con người trong các thao tác lặp đi lặp lại gây nhàm chán, hoặc các môi trường làm việc tiềm ẩn rủi ro (tiếng ồn, bụi bẩn, áp lực cao), góp phần cải thiện điều kiện lao động chung của nhà máy.

1.3. Ứng dụng trong sản xuất công nghiệp

Hệ thống lắp ráp tự động sử dụng cơ cấu tay máy tọa độ và băng tải là một trong những giải pháp phổ biến nhất trong nền sản xuất hiện đại. Trong thực tế, mô hình này

được ứng dụng rộng rãi tại các nhà máy yêu cầu độ chính xác cao và tính lặp lại ổn định. Dưới đây là các ứng dụng điển hình:

1.3.1. Công nghiệp Điện - Điện tử (Electronics Assembly)

Đây là lĩnh vực ứng dụng mạnh mẽ nhất nguyên lý Pick & Place. Do kích thước linh kiện ngày càng nhỏ, thao tác của con người không thể đáp ứng được yêu cầu về tốc độ và độ chính xác.

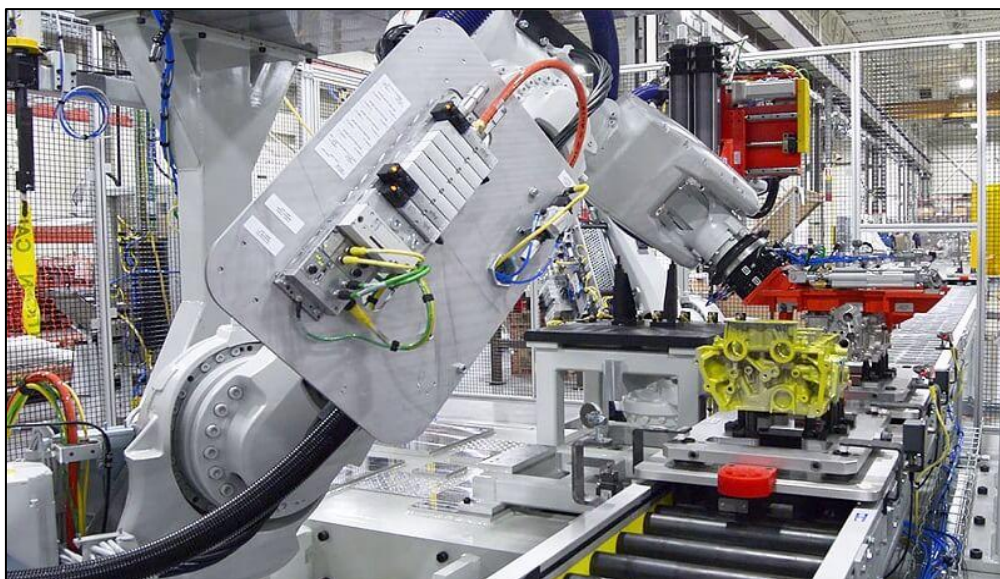
- Công nghệ SMT (Surface Mount Technology): Các máy gấp đặt tự động sử dụng đầu hút chân không để gấp linh kiện (IC, chip, tụ điện) từ cuộn băng cấp liệu và đặt chính xác lên vị trí đã định trên bo mạch in (PCB) với tốc độ lên tới hàng chục nghìn linh kiện/giờ.
- Lắp ráp điện thoại/Thiết bị cầm tay: Robot thực hiện công đoạn gấp màn hình, pin, hoặc nắp lưng để ép vào khung máy. Quá trình này yêu cầu lực ép được kiểm soát chặt chẽ để không làm vỡ linh kiện nhạy cảm.



Hình 2: Robot gấp đặt linh kiện điện tử tốc độ cao trong dây chuyền SMT.

1.3.2. Công nghiệp Ô tô và Phụ trợ (Automotive Sub-assembly)

Trong ngành ô tô, bên cạnh các robot hàn vỏ xe không lò, các trạm lắp ráp chi tiết nhỏ (Sub-assembly stations) cụm bơm nhiên liệu, hộp cầu chì, hoặc cụm đèn pha. Ví dụ: Robot gấp kính đèn, bôi keo và ép vào chóa đèn, sau đó giữ cố định chờ keo khô.



Hình 3: Dây chuyền lắp ráp tự động các cụm chi tiết phụ tùng ô tô

1.3.3. Công nghiệp Thực phẩm và Đóng gói (FMCG Packaging)

Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, hệ thống này thường được bố trí ở khâu hoàn thiện sản phẩm (End-of-line).

- Đóng nắp chai: Sau khi chiết rót, băng tải đưa chai đến vị trí định vị. Cơ cấu chấp hành sẽ cấp nắp và thực hiện thao tác xoay hoặc ép nắp để niêm phong sản phẩm.
- Xếp hộp: Robot gắp sản phẩm (bánh kẹo, vỉ thuốc) từ băng tải sản xuất và đặt vào hộp carton hoặc khay nhựa định hình. Hệ thống thường kết hợp với camera để loại bỏ sản phẩm lỗi trước khi đóng gói.



Hình 4: Hệ thống cấp và đóng nắp chai tự động trong dây chuyền thực phẩm.

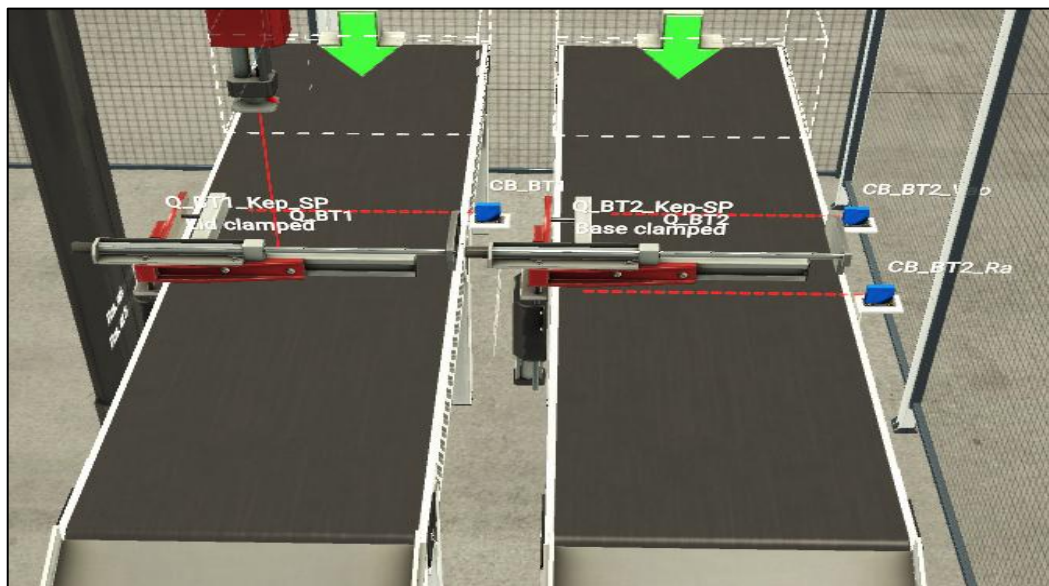
II. Các thiết bị trong hệ thống

2.1. Hệ thống băng tải dây đai (Belt Conveyor)

2.1.1. Chức năng và nguyên lý hoạt động

Chức năng: Vận chuyển chi tiết đế (Base) và nắp (Lid) theo phương ngang từ khu vực cấp phối đến vị trí làm việc.

Nguyên lý: Hệ thống hoạt động dựa trên lực ma sát nghỉ giữa dây băng (belt) và rulo chủ động. Động cơ điện truyền mô-men xoắn làm quay rulo, kéo dây băng chuyển động tịnh tiến, từ đó vận chuyển vật thể đặt trên bề mặt dây.



Hình 5. Hình ảnh băng tải trong Factory IO

2.1.2. Ưu điểm và Nhược điểm

Ưu điểm: Kết cấu cơ khí đơn giản, vận hành êm ái, chi phí bảo trì thấp. Bề mặt dây băng phẳng liên tục giúp vận chuyển ổn định các chi tiết có kích thước nhỏ.

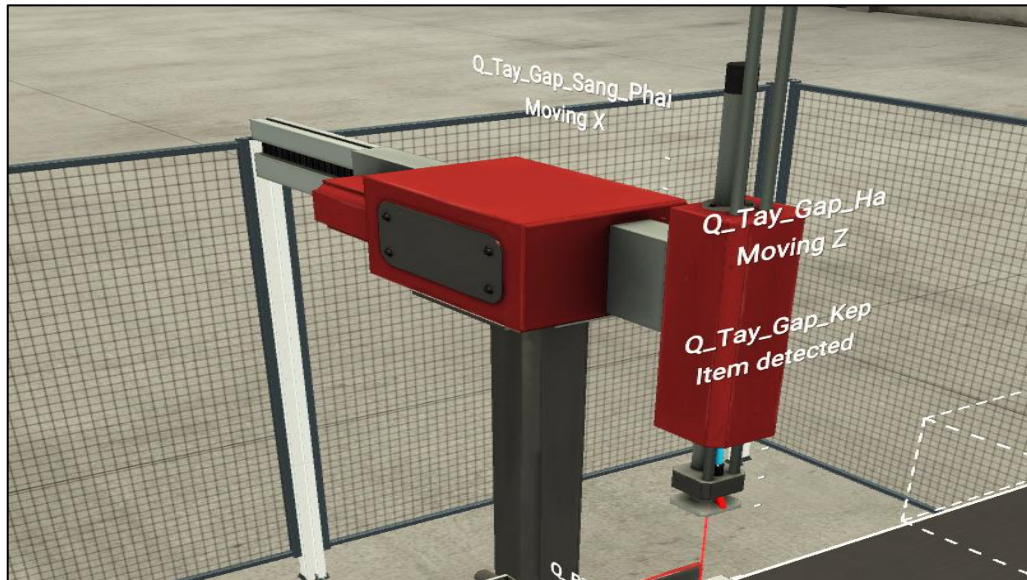
Nhược điểm: Khả năng chịu tải trọng lớn kém hơn băng tải xích; dây băng có thể bị trượt nếu độ căng không đảm bảo.

2.2. Cơ cấu tay máy tọa độ 2 trục (2-Axis Cartesian Manipulator)

2.2.1. Chức năng và nguyên lý hoạt động

Chức năng: Thực hiện chu trình Gấp - Di chuyển - Đặt sản phẩm theo quy trình công nghệ.

Nguyên lý: Cơ cấu hoạt động dựa trên hệ tọa độ Descartes. Động cơ trục X dẫn động bàn trượt tịnh tiến theo phương ngang qua bộ truyền đai răng hoặc vít me. Động cơ trục Z dẫn động cụm đầu gấp tịnh tiến theo phương thẳng đứng. Sự phối hợp chuyển động của hai trục tạo ra quỹ đạo di chuyển hình chữ nhật cho đầu gấp.



Hình 6. Hình ảnh tay máy tọa độ 2 trục trong Factory IO

2.2.2. Ưu điểm và Nhược điểm

Ưu điểm: Độ cứng vững cơ khí cao, độ chính xác vị trí vượt trội so với các loại robot khác nhờ kết cấu khung dẫn hướng tuyến tính và có giải thuật điều khiển đơn giản

Nhược điểm: Không gian làm việc bị giới hạn trong phạm vi khung máy; kém linh hoạt về góc quay của vật thể.

2.3. Cảm biến quang (Photoelectric Sensor)

2.3.1. Chức năng và nguyên lý hoạt động

Chức năng: Phát hiện không tiếp xúc sự hiện diện của vật thể tại các vị trí Pick và Place.

Nguyên lý: Cảm biến phát ra chùm tia sáng (Hồng ngoại/Laser). Khi vật thể đi vào vùng phát hiện, bề mặt vật sẽ phản xạ khuếch tán chùm sáng trở lại bộ thu. Mạch điện tử so sánh cường độ sáng thu được với ngưỡng cài đặt để xuất tín hiệu nhị phân.

Chọn cảm biến quang NPN E3Z-D61



Hình 7. Cảm biến quang NPN E3Z-D61

Thông số kỹ thuật

- Hãng sản xuất: Omron (Nhật Bản).
- Mã sản phẩm: E3Z-D61.
- Loại cảm biến: Cảm biến quang điện khuếch tán (Diffuse Reflective).
- Nguồn cấp: 12 - 24 VDC.
- Khoảng cách phát hiện: 5 mm - 100 mm
- Ngõ ra điều khiển: NPN - Open Collector (Cực thu hở), dòng tải tối đa: 100 mA.
- Chế độ hoạt động: Có thể chuyển đổi giữa Light-ON (Sáng khi có vật) và Dark-ON (Tối khi có vật).
- Nguồn sáng: LED hồng ngoại (860 nm).
- Thời gian đáp ứng: 1ms
- Cấp bảo vệ: IP67 (Tiêu chuẩn IEC 60529), chống bụi và chống nước.

2.3.2. Ưu điểm và Nhược điểm

Ưu điểm:

- Độ bền cơ học cao: Vỏ nhựa PBT gia cường giúp thiết bị chịu được va đập và môi trường khắc nghiệt tốt hơn so với các dòng cảm biến vỏ nhựa thông thường.
- Khả năng chống nhiễu: Mạch lọc nhiễu tích hợp giúp cảm biến hoạt động ổn định dưới ánh sáng đèn huỳnh quang hoặc ánh sáng môi trường trong nhà xưởng.

- Dễ dàng tích hợp: Tương thích tốt với các bộ điều khiển công nghiệp (PLC) sử dụng ngõ vào kiểu Sink (Logic âm) hoặc vi điều khiển (thông qua mạch đệm/trở kéo).

Nhược điểm:

- Phạm vi phát hiện hạn chế: Khoảng cách tối đa 100 mm chỉ phù hợp với các ứng dụng băng tải nhỏ hoặc vật thể di chuyển sát thành băng tải.
- Phụ thuộc vào bề mặt vật thể: Do nguyên lý phản xạ khuếch tán, khoảng cách phát hiện thực tế sẽ giảm nếu bề mặt vật thể có màu tối (hấp thụ ánh sáng) hoặc bề mặt thô nhám.

III. Phân tích hệ thống

Dựa trên mô hình mô phỏng thực tế trên phần mềm Factory IO và lập trình PLC, hệ thống của trạm lắp ráp được chia thành các giai đoạn tuần tự sau:

Giai đoạn 1: Cấp phôi và Vận chuyển đầu vào

- Hệ thống khởi động, hai băng tải đầu vào hoạt động độc lập. Băng tải 1 vận chuyển chi tiết đế (Base) và Băng tải 2 vận chuyển chi tiết nắp (Lid).
- Các chi tiết di chuyển tịnh tiến trên băng tải hướng về khu vực làm việc trung tâm của tay máy.

Giai đoạn 2: Định vị và Kẹp chặt

- Khi cảm biến vị trí phát hiện sự hiện diện của phôi, tín hiệu được gửi về bộ điều khiển PLC để ngắt động cơ băng tải.
- Ngay lập tức, cơ cấu kẹp hoặc bộ phận nâng được kích hoạt bằng khí nén. Chức năng của cơ cấu này là tách phôi khỏi bề mặt băng tải động và cố định phôi cứng vững tại một tọa độ chuẩn. Điều này đảm bảo sai số vị trí bằng 0, tạo điều kiện cho tay máy hoạt động chính xác.

Giai đoạn 3: Thao tác Lắp ráp

Bộ điều khiển điều khiển tay máy thực hiện chu trình di chuyển theo tọa độ không gian (trục X và trục Z):

- Tay máy di chuyển trục X đến vị trí lấy nắp.

- Hạ trục Z và kích hoạt đầu hút chân không hoặc kẹp cơ khí để giữ chặt nắp.
- Nâng trục Z và di chuyển trục X sang vị trí của đế.
- Hạ trục Z để đặt nắp khớp vào đế.

Giai đoạn 4: Hoàn thành lắp ráp

- Sau khi thao tác lắp ráp hoàn tất, tay máy trở về vị trí gốc.
- Cơ cấu kẹp/nâng hạ xuống, trả sản phẩm hoàn thiện về mặt băng tải.
- Băng tải đầu ra được kích hoạt để đưa sản phẩm ra khỏi trạm, kết thúc một chu trình làm việc và hệ thống sẵn sàng cho chu trình tiếp theo.

CHƯƠNG 2

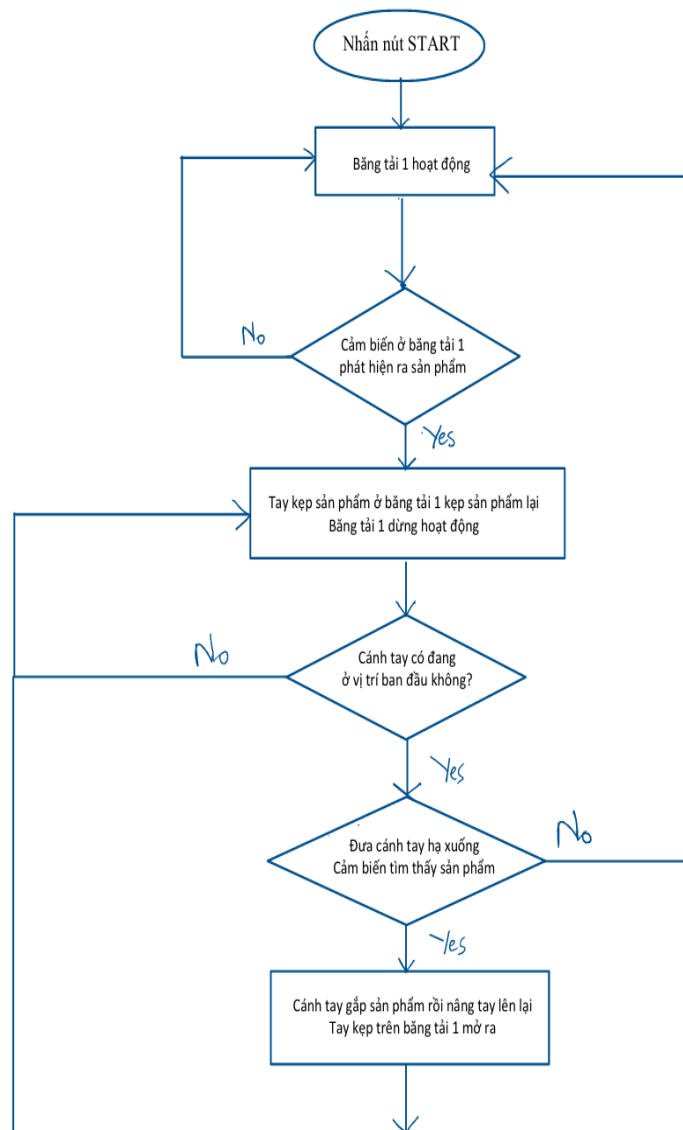
THIẾT KẾ FACTORY IO VÀ LẬP TRÌNH PLC

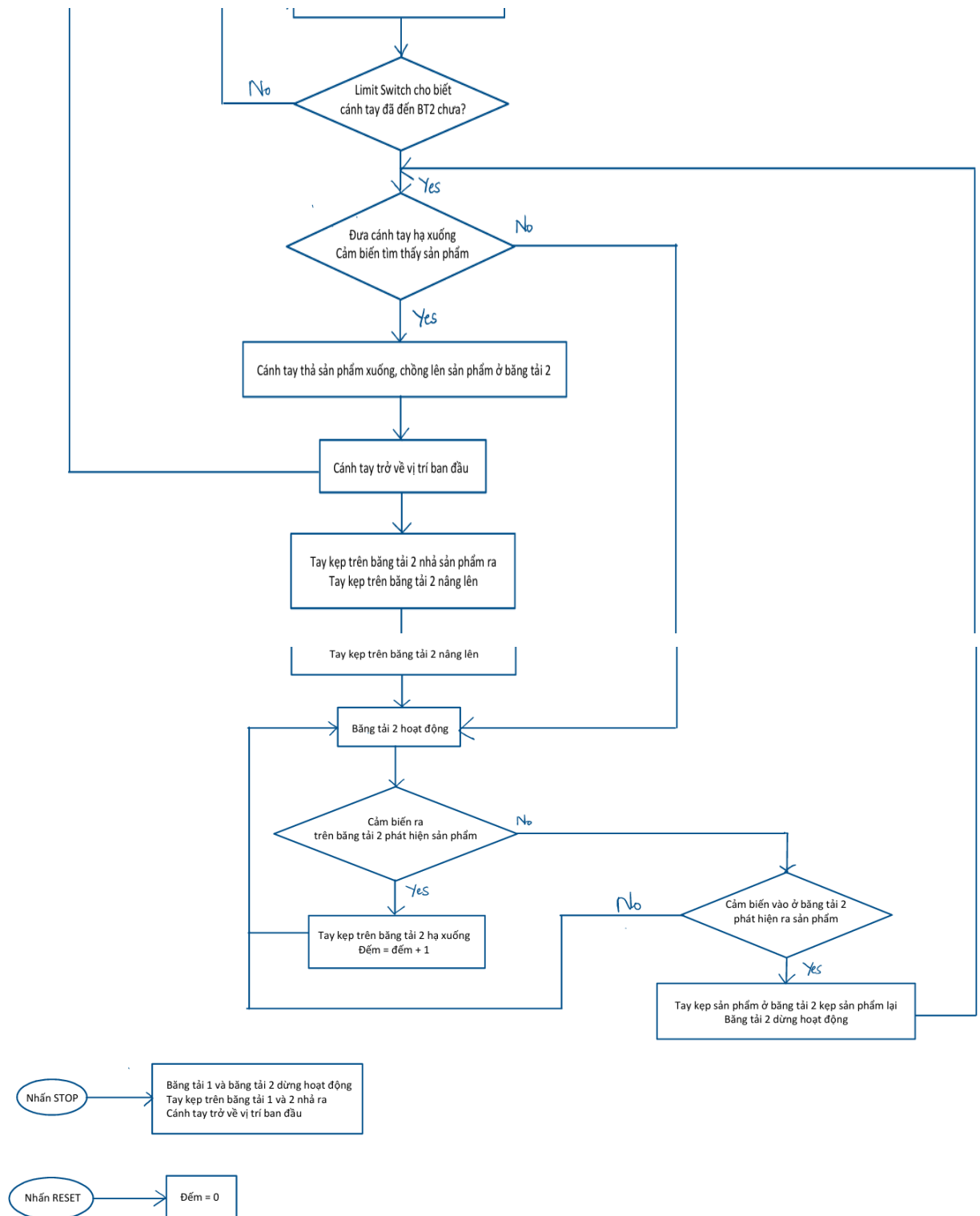
I. Giới thiệu hệ thống

Trong phần này, ta sử dụng mô hình Assembler Station trong Factory I/O để chạy chương trình với thiết bị là PLC S7-1200 (Siemens) được lập trình trên Tia Portal.

Nhiệm vụ: Điều khiển 2 băng tải đưa chi tiết vào, dùng cánh tay robot 2 trục (X, Z) để gắp chi tiết từ băng tải 1 lắp vào chi tiết ở băng tải 2, sau đó đưa sản phẩm hoàn thiện ra ngoài và đếm sản phẩm.

II. Lưu đồ thuật toán





Hình 8. Lưu đồ thuật toán của chương trình PLC

III. Danh sách địa chỉ I/O vào ra

Ta thiết lập tên cho các bộ phận trong trạm lắp ráp sản phẩm để thuận tiện cho việc lập trình PLC:

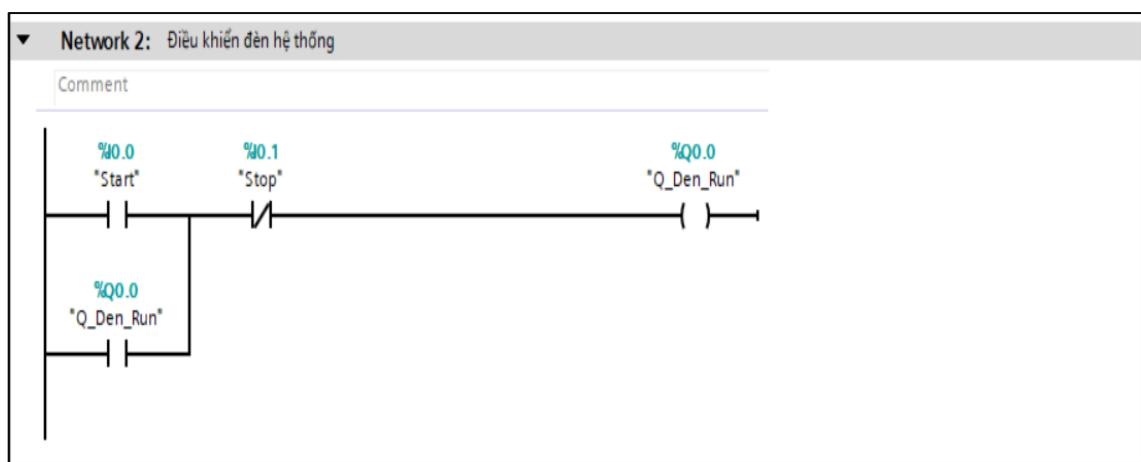
Đầu vào (Input)			
Tên	Địa chỉ	Kiểu dữ liệu	Chức năng
Start	%I0.0	Bool	Nhấn để hệ thống bắt đầu hoạt động
Stop	%I0.1	Bool	Nhấn để hệ thống dừng và khởi động lại
Restart	%I0.2	Bool	Nhấn để khởi động lại bộ đếm
CB_BT1	%I0.3	Bool	Cảm biến vào băng tải 1
CB_BT2_Vao	%I0.4	Bool	Cảm biến vào băng tải 2
CB_BT2_Ra	%I0.5	Bool	Cảm biến ra băng tải 2

Đầu ra (Output)			
Tên	Địa chỉ	Kiểu dữ liệu	Chức năng
Q_Đèn_Run	%Q0.0	Bool	Thông báo hệ thống đang chạy
Q_BT1	%Q0.1	Bool	Băng tải 1 chạy
Q_BT2	%Q0.2	Bool	Băng tải 2 chạy
Q_BT1_Kep_SP	%Q0.3	Bool	Kẹp sản phẩm ở băng tải 1
Q_BT2_Kep_SP	%Q0.4	Bool	Kẹp sản phẩm ở băng tải 2
Q_Tay_Gap_Ha	%Q0.5	Bool	Tay gắp hạ xuống
Q_Tay_Gap_Kep	%Q0.6	Bool	Tay gắp kẹp sản phẩm
Q_Tay_Gap_Sang_Phai	%Q0.7	Bool	Tay gắp sang băng tải 2
Q_BT2_Kep_Sp_Nang_Len	%Q1.0	Bool	Kẹp băng tải 2 nâng lên

Tay_Gap_Dang_Sang_Phải	%I0.6	Bool	Báo cánh tay đã sang bằng tải 2
LS_Tay_Gap_Da_Ha	%I0.7	Bool	Báo cánh tay đã hạ
Dem_SP	%QD30	DInt	Bộ đếm sản phẩm
LS_Canh_Tay_VT_Work	%M12.4	Bool	Báo cánh tay đang ở bằng tải 2
M_Cho_Nang	%M12.5	Bool	Báo cánh tay đã nâng lên xong

IV. Lập trình Ladder cho hệ thống

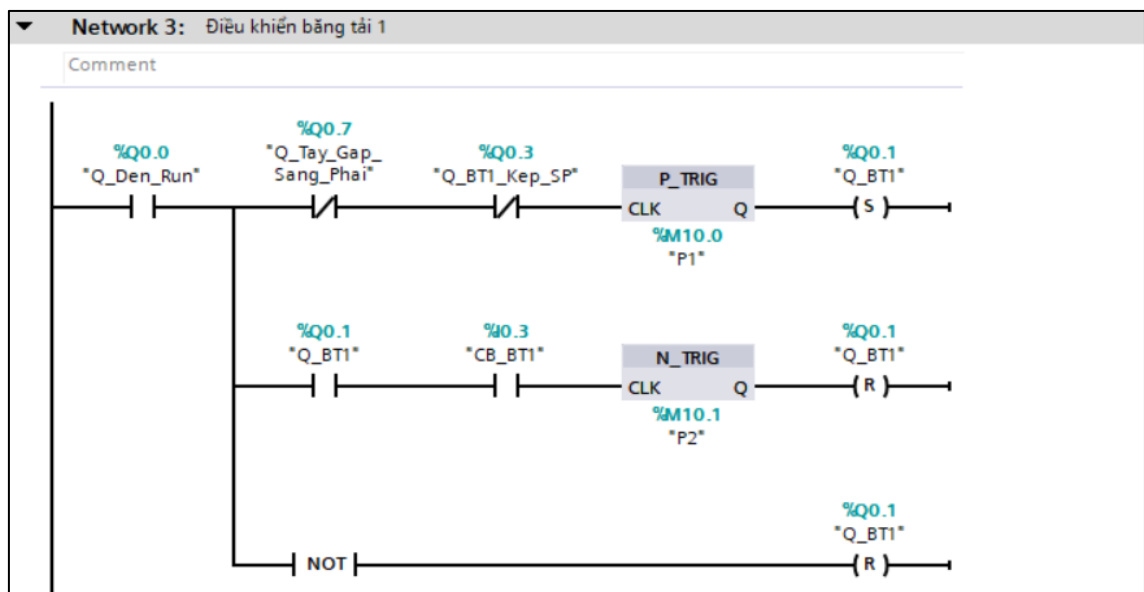
4.1. Xây dựng phần khởi động cho hệ thống



Hình 9. Sơ đồ Ladder điều chỉnh đèn hệ thống

- Ta sử dụng biến Q_Den_Run làm đèn điều khiển hệ thống.
- Khi nhấn nút Start, biến Q_Den_Run được set và tự duy trì cho đến nút Stop được nhấn và khởi động lại hệ thống.

4.2. Hệ thống điều khiển băng tải 1



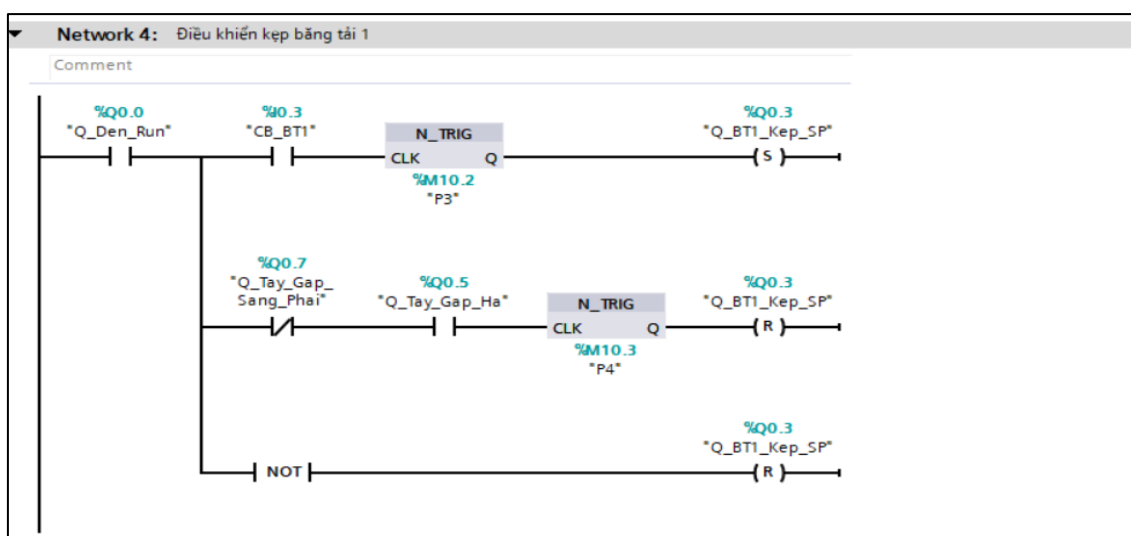
Hình 10. Sơ đồ Ladder điều chỉnh băng tải 1

Khi Đèn hệ thống sáng:

- Băng tải 1 chỉ hoạt động khi tay gấp đang ở băng tải 1 và kẹp ở băng tải 1 không giữ cố định chi tiết sản phẩm.
- Băng tải 1 đang hoạt động và cảm biến băng tải 1 phát hiện chi tiết thì băng tải 1 dừng.

Khi Đèn hệ thống tắt, băng tải 1 không được hoạt động.

4.3. Điều khiển kẹp băng tải 1



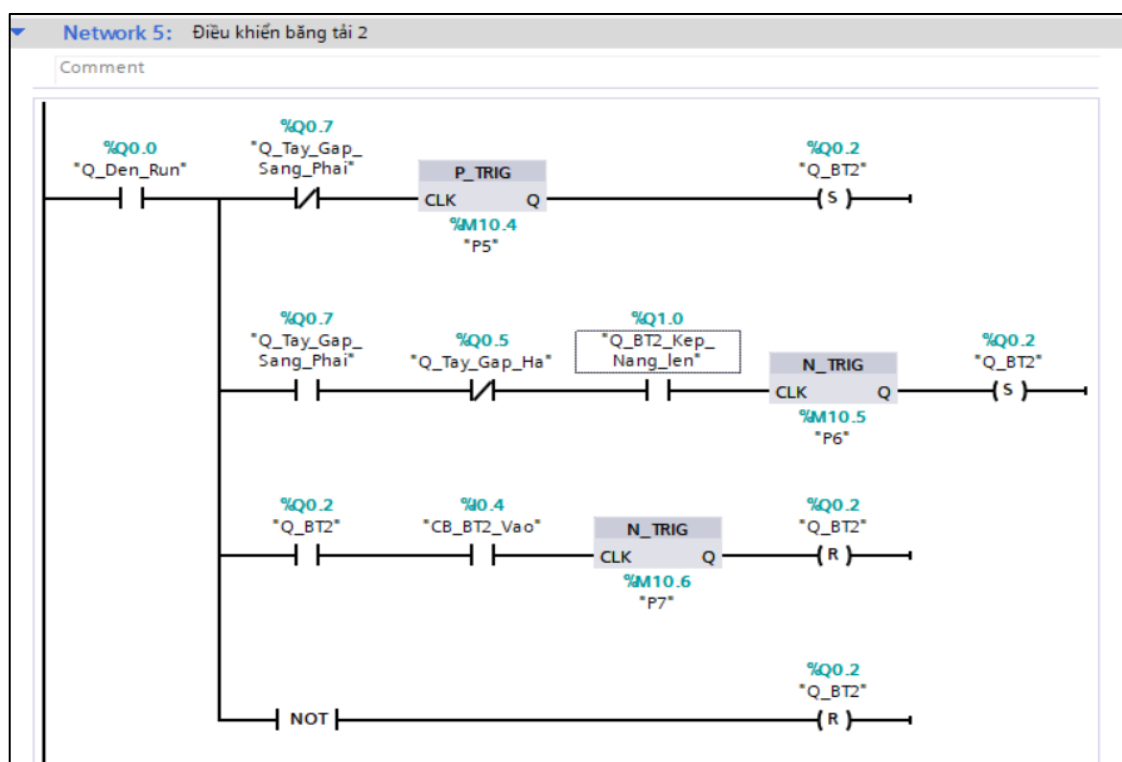
Hình 11. Sơ đồ Ladder điều khiển kẹp băng tải 1

Khi Đèn báo hệ thống sáng:

- Cảm biến ở băng tải 1 phát hiện chi tiết đi qua cảm biến, kẹp ở băng tải kẹp chi tiết vào.
- Kẹp ở băng tải 1 buông ra khi tay gấp đã hạ và tay gấp đang ở băng tải 1.

Khi Đèn báo hệ thống đã tắt, kẹp ở băng tải 1 buông ra.

4.4. Điều khiển băng tải 2



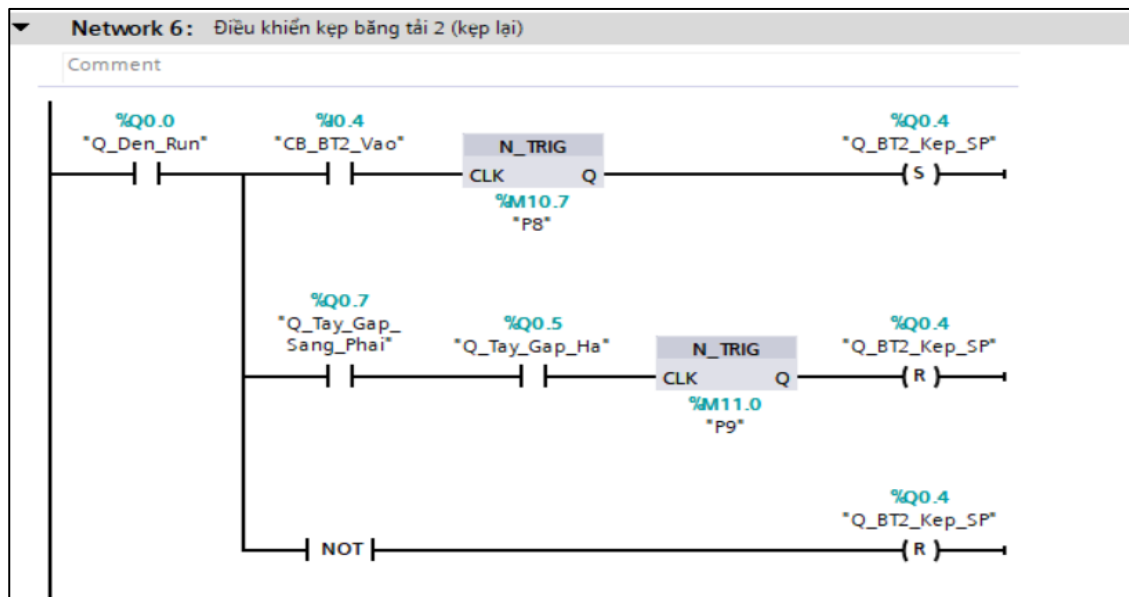
Hình 12. Sơ đồ Ladder điều khiển băng tải 2

Khi Đèn báo hệ thống sáng:

- Khi tay gấp đang ở băng tải 1, băng tải 2 hoạt động.
- Khi tay gấp đang ở băng tải 2 và không hạ xuống, kẹp ở băng tải 2 nâng lên, băng tải 2 hoạt động.
- Băng tải 2 dừng hoạt động khi băng tải 2 đã hoạt động và cảm biến vào băng tải 2 phát hiện chi tiết sản phẩm.

Khi Đèn báo hệ thống tắt, băng tải dừng hoạt động.

4.5. Điều khiển băng tải 2 (kẹp lại)



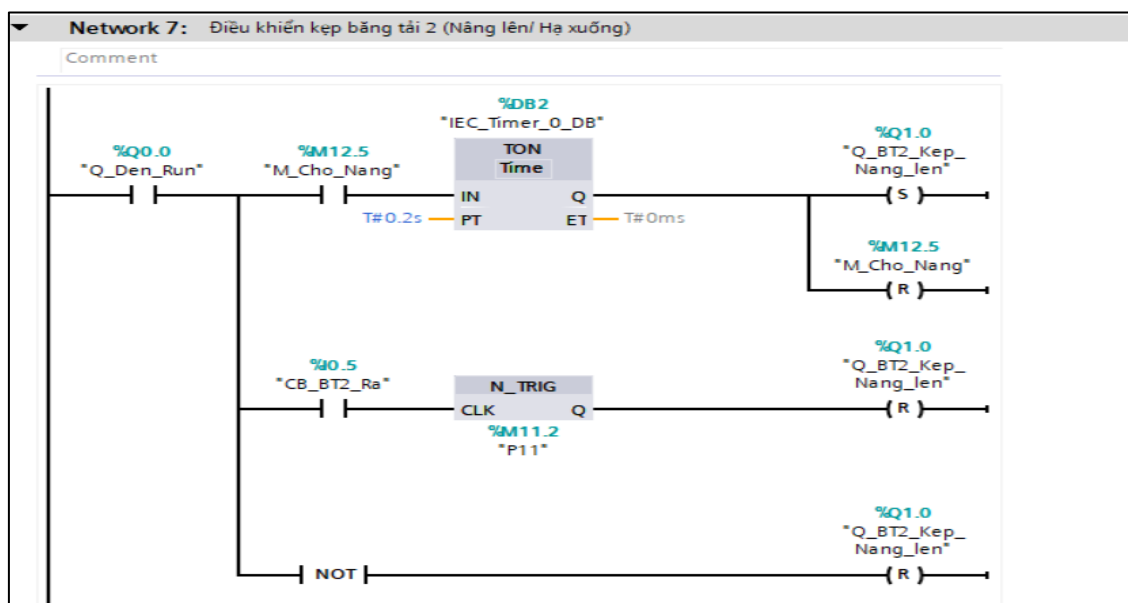
Hình 13. Sơ đồ Ladder điều khiển kẹp băng tải 2 (kẹp lại)

Khi Đèn báo hệ thống sáng:

- Kẹp chỉ hoạt động khi cảm biến vào ở băng tải 2 phát hiện chi tiết sản phẩm.
- Khi tay gấp đang ở băng tải 2 và hạ xuống, kẹp ở băng tải buông ra chi tiết ra.

Khi Đèn báo hệ thống tắt, kẹp ở băng tải 2 buông ra.

4.6. Điều khiển kẹp ở băng tải 2 (Nâng lên/Hạ xuống)



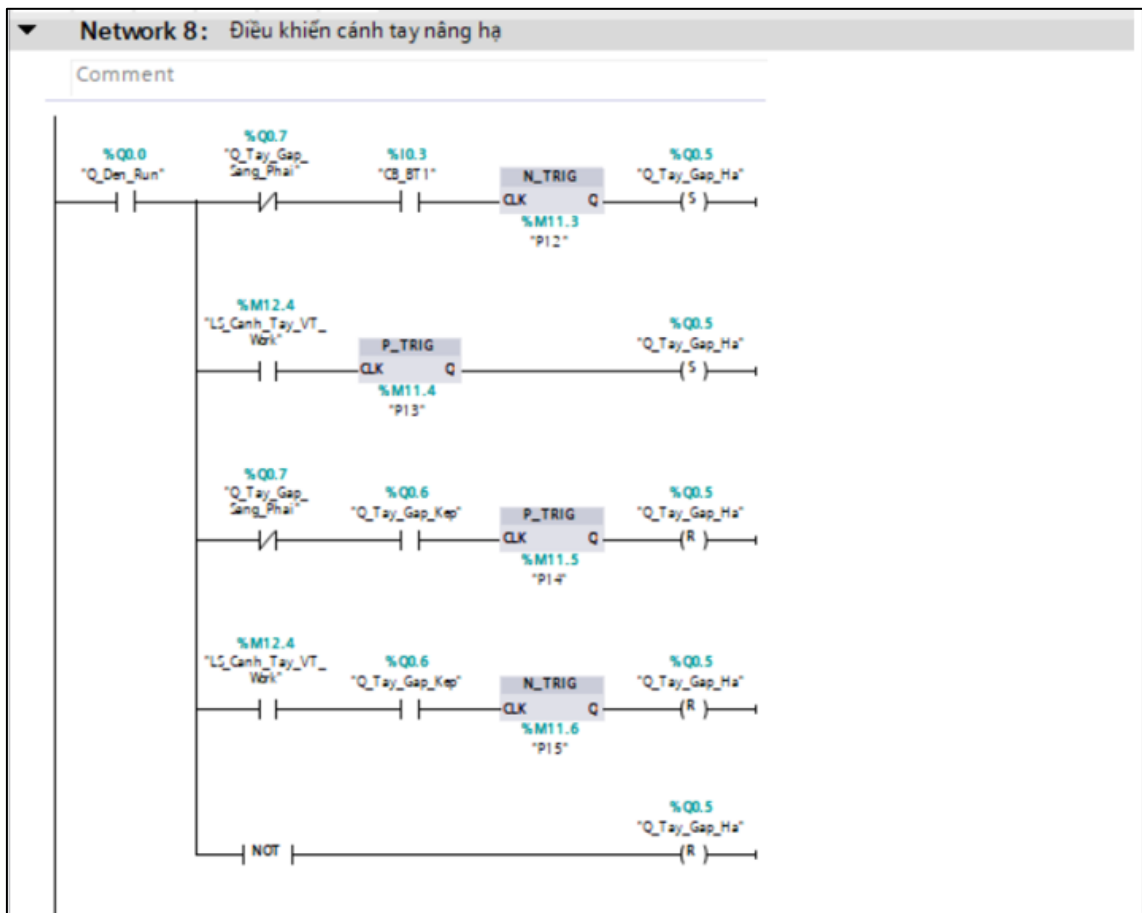
Hình 14. Sơ đồ Ladder điều khiển kẹp băng tải 2(Nâng lên/Hạ xuống).

Khi Đèn báo hệ thống sáng:

- Kẹp ở băng tải 2 chỉ nâng lên sau khi đợi 0.2s khi biến M_Cho_Nang đã bật và sau khi kẹp ở băng tải 2 được nâng lên thì xóa biến M_Cho_Nang.
- Kẹp ở băng tải 2 chỉ hạ xuống khi cảm biến ra ở băng tải 2 phát hiện sản phẩm hoàn thiện.

Khi Đèn báo hệ thống tắt, kẹp ở băng tải 2 không hoạt động.

4.7. Điều khiển cánh tay nâng hạ



Hình 15. Sơ đồ Ladder điều khiển cánh tay nâng hạ.

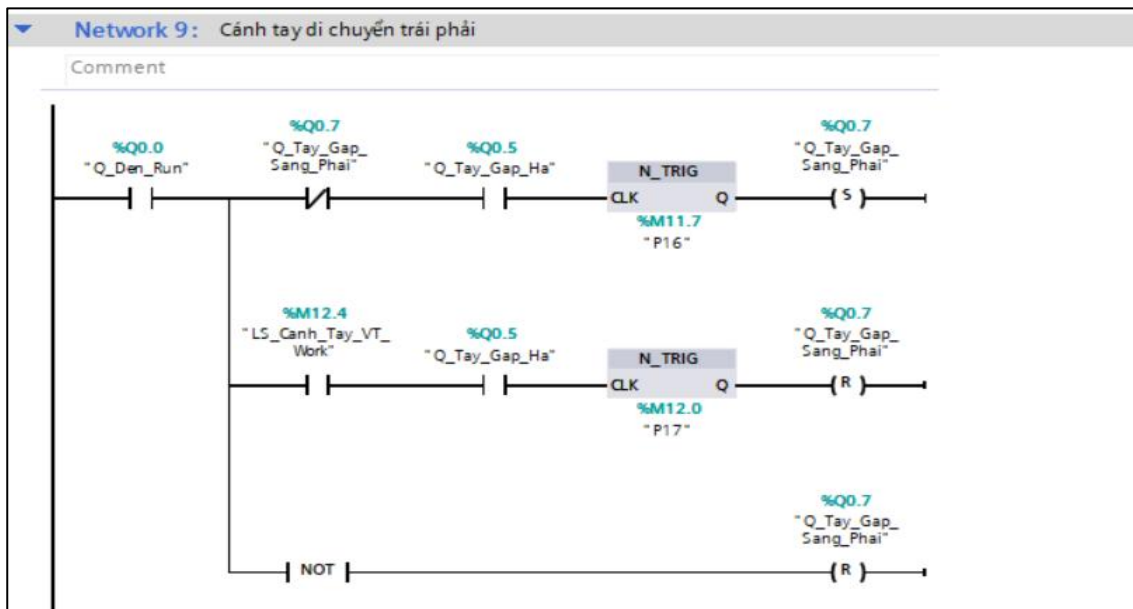
Khi Đèn báo hệ thống sáng:

- Khi tay gắp đang ở băng tải 1 và cảm biến ở băng tải phát hiện chi tiết sản phẩm, cánh tay hạ xuống.
- Khi tay gắp đang ở vị trí băng tải 2 thì cánh tay hạ xuống. Cánh tay nâng lên khi tay gắp đang ở băng tải 1 và đã kẹp chi tiết sản phẩm.

- Khi tay gấp ở đang băng tải 2 và tay kẹp đã nhả sản phẩm ra rồi thì cánh tay nâng lên.

Khi Đèn báo hệ thống tắt, cánh tay không hạ xuống.

4.8. Điều khiển cánh tay di chuyển trái phải



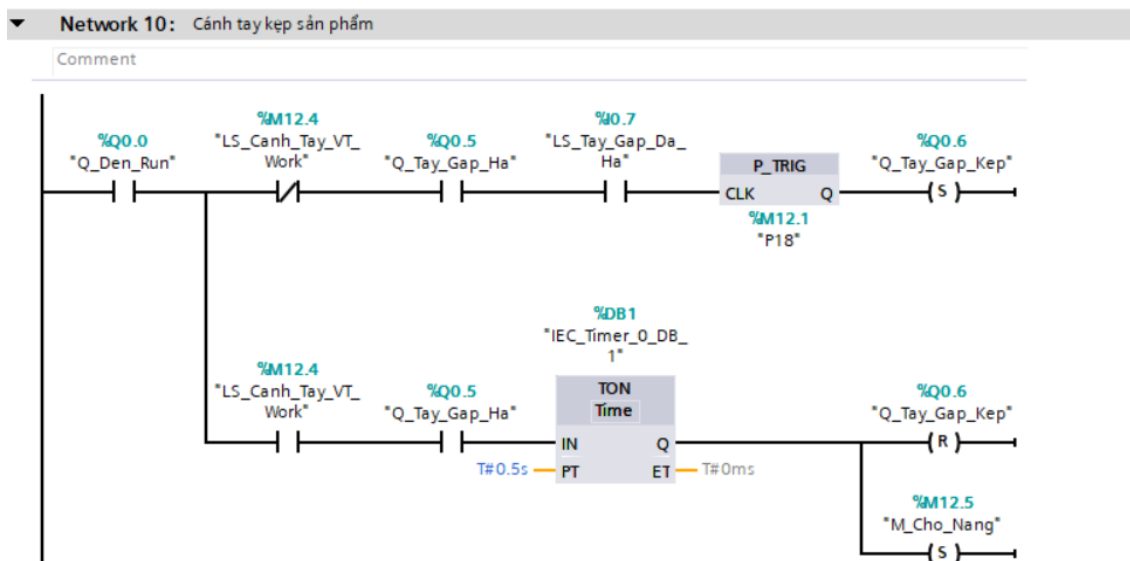
Hình 16. Sơ đồ Ladder điều khiển cánh tay di chuyển trái phải.

Khi Đèn báo hệ thống sáng:

- Khi cánh tay đang ở băng tải 1 và cánh tay vừa nâng lên thì cánh tay di chuyển sang băng tải 2.
- Khi cánh tay đã ở băng tải 2 và cánh tay vừa nâng lên thì cánh tay di chuyển về băng tải 1.

Đèn báo hệ thống tắt, cánh tay về băng tải 1.

4.9. Điều khiển cánh tay kẹp sản phẩm



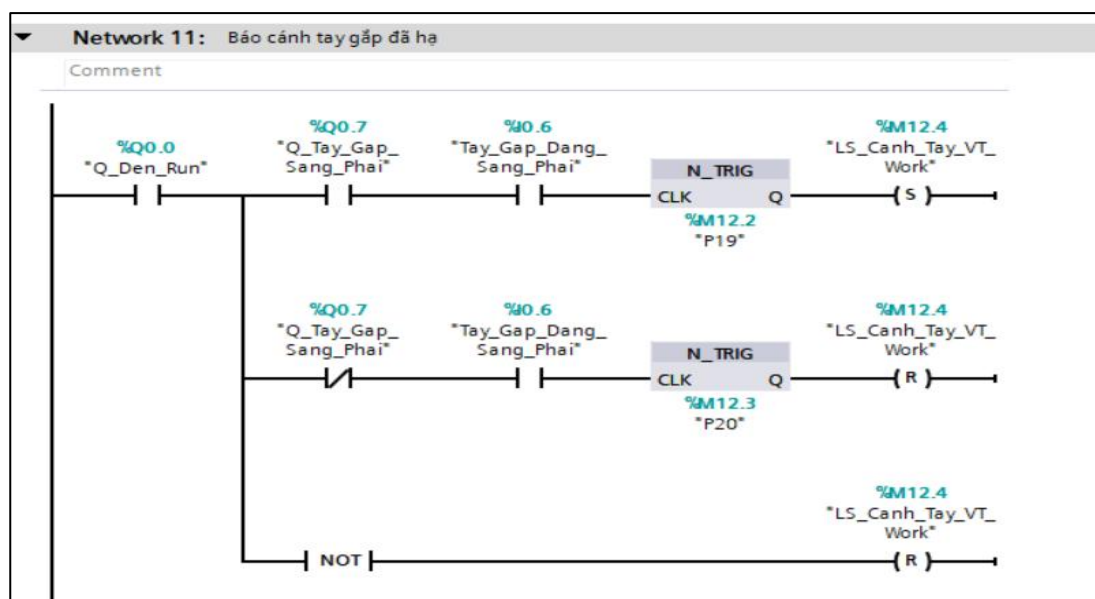
Hình 17. Sơ đồ Ladder điều khiển cánh tay kẹp sản phẩm.

Khi Đèn báo hệ thống sáng:

- Cánh tay đang ở băng tải 1 và đã hạ xuống thì cánh tay chỉ kẹp chi tiết sản phẩm khi biến LS_Tay_Gap_Da_Ha đã bật lên.
- Khi cánh tay ở băng tải 2 và đã xuống rồi thì cánh tay thả kẹp chi tiết khi cánh tay đã hạ xuống 0.5s và biến M_Cho_Nang được set lên.

Khi Đèn báo hệ thống tắt, cánh tay dừng kẹp.

4.10. Báo cánh tay đã hạ xuống



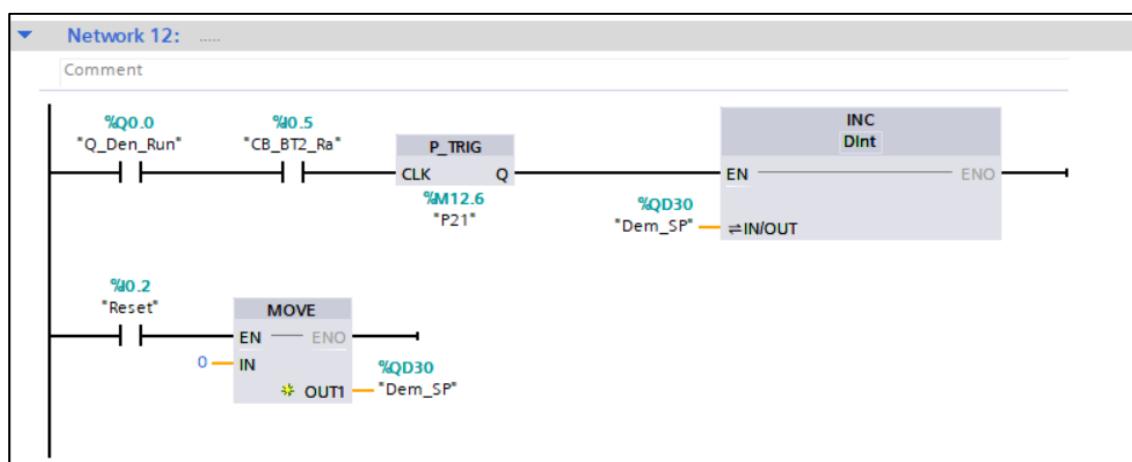
Hình 18. Sơ đồ Ladder báo cánh tay gấp đã hạ.

Khi Đèn báo hệ thống đang sáng:

- Khi tay gấp đang ở băng tải 2 và cảm biến trên tay gấp vừa bật lên thì biến LS_Canh_Tay_VT_Work được bật.
- Khi tay gấp ở băng tải 1 và cảm biến trên tay gấp khi mới tắt thì xóa biến LS_Canh_Tay_VT_Work.

Khi Đèn báo hệ thống đã tắt, xóa biến LS_Canh_Tay_VT_Work.

4.11. Đếm số sản phẩm hoàn thiện



Hình 19. Sơ đồ Ladder đếm sản phẩm hoàn thiện.

Khi Đèn báo hệ thống sáng, khi cảm biến ra ở băng tải 2 phát hiện được sản phẩm hoàn thiện thì bộ đếm tăng lên 1.

Khi nhấn nút Reset, xóa bộ đếm về không.

V. Xây dựng giao diện HMI

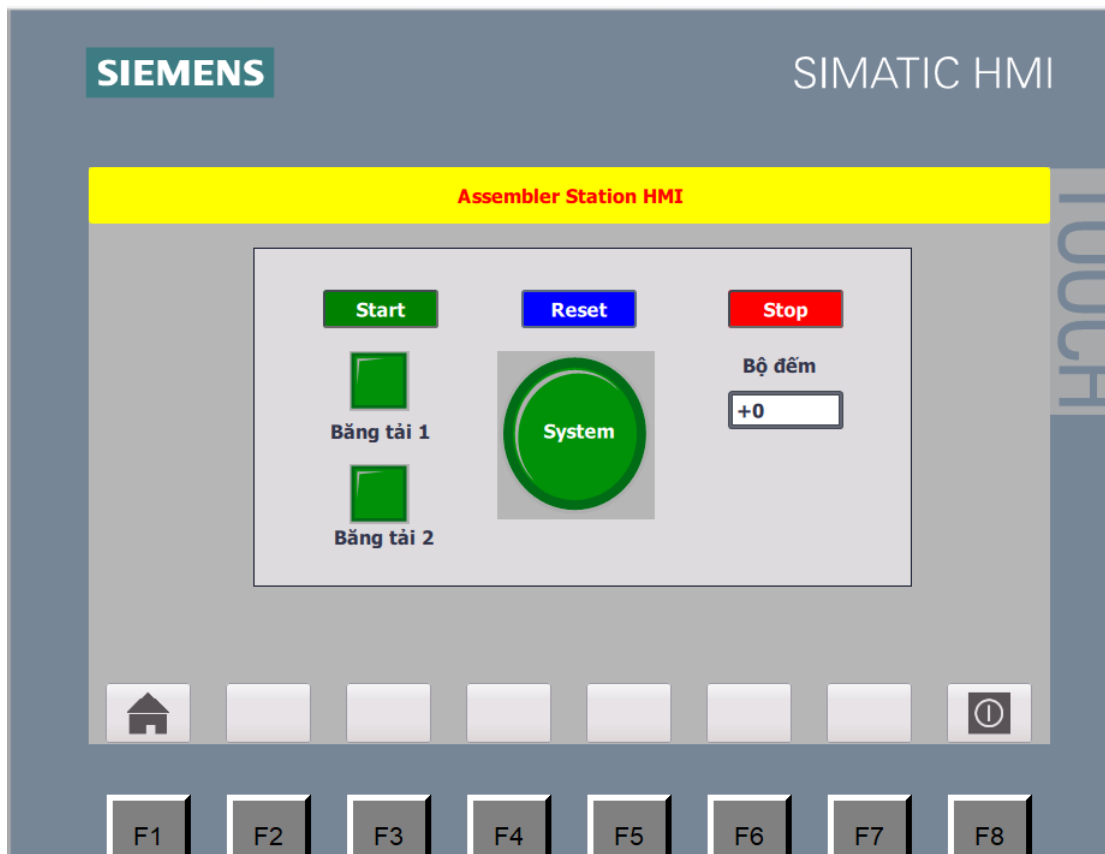
Giao diện tương tác giữa người và máy (Human-Machine Interface) cho phép người dùng điều khiển, quản lý máy móc. Từ HMI, ta có thể hiểu máy móc đang làm gì và ra lệnh cho chúng làm việc theo ý muốn.

Như vậy, trong đề bài, ta sẽ xây dựng giao diện HMI từ phần mềm Tia Portal để điều khiển phần cứng của trạm lắp ráp sản phẩm trong Factory I/O. Một giao diện HMI cơ bản dành cho trạm lắp ráp sản phẩm sẽ bao gồm:

- Nút Start: Nhấn vào để hệ thống kích hoạt, chuẩn bị cho ca làm việc. Khi nhấn vào, đèn báo hệ thống đang chạy sẽ sáng lên.

- Nút Stop: Nhấn vào để tạm dừng hệ thống, tắt ca làm việc và chuẩn bị cho ca làm việc mới. Khi nhấn vào, đèn báo hệ thống đang chạy sẽ tắt.
- Nút Restart: Nhấn vào để bộ đếm về giá trị 0.
- Đèn báo hệ thống đang chạy: Thông báo cho người dùng biết hệ thống đang hoạt động hay đã tắt.
- Bộ đếm: Đếm số sản phẩm mà trạm đã lắp ráp xong.
- Đèn báo ở băng tải 1: Đèn sẽ sáng lên khi có chi tiết đi qua cảm biến vào ở băng tải 1.
- Đèn báo ở băng tải 2: Đèn sẽ sáng lên khi có chi tiết đi qua cảm biến vào ở băng tải 2.

Kết quả xây dựng HMI trong Tia Portal



Hình 20. Giao diện HMI

CHƯƠNG 3

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

I. Ưu điểm của hệ thống

1. Hoạt động tự động và phối hợp nhịp nhàng

Hệ thống đã chạy ổn định theo đúng quy trình công nghệ đặt ra: từ lúc cấp phôi, kẹp giữ cho đến khi gấp lắp ráp và đưa ra ngoài. Điểm mạnh nhất là sự phối hợp tín hiệu giữa các cảm biến và tay máy rất chuẩn. Nhờ logic khóa chéo (interlock) mà nhóm đã lập trình, tay máy chỉ hạ xuống khi phôi đã nằm im tại vị trí kẹp. Điều này giúp hệ thống không bao giờ bị va chạm cơ khí hay gấp trượt, kể cả khi băng tải chạy nhanh hay chậm.

2. Code PLC rõ ràng, dễ quản lý lỗi

Thay vì viết code rối rắm, nhóm đã chia chương trình thành các bước tuần tự (Step-by-step). Cách làm này giúp code rất gọn: bước này xong thì mới kích hoạt bước kia. Nhờ vậy, trong quá trình chạy mô phỏng, nếu hệ thống bị dừng ở đâu là nhóm biết ngay lỗi ở đoạn code nào để sửa. Cấu trúc này cũng giúp việc thêm bớt các tính năng sau này (như thêm đèn báo, thêm còi) rất dễ mà không sợ làm hỏng logic cũ.

3. Mô phỏng Factory IO rất sát thực tế

Việc dùng Factory IO giúp nhóm nhìn thấy được những vấn đề mà mô phỏng trên giấy không thấy được. Ví dụ như độ trễ của khí nén, quán tính của vật khi băng tải dừng đột ngột, hay việc cảm biến bị che khuất. Nhờ môi trường 3D này mà nhóm đã tinh chỉnh được các thông số thời gian (Timer) và vị trí đặt cảm biến sao cho hợp lý nhất trước khi nghĩ đến việc làm mạch thật.

II. Nhược điểm và hạn chế của hệ thống

1. Vẫn còn dùng Timer để ước lượng hành trình (Điểm yếu lớn nhất)

Hiện tại, để biết tay máy đã hạ xuống hay chưa, nhóm đang dùng hàm Timer (đếm thời gian trễ) thay vì dùng cảm biến thật. Cách này khá rủi ro. Trong thực tế, nếu khí nén bị yếu đi làm xi-lanh duỗi ra chậm hơn thời gian cài đặt trong Timer, tay máy sẽ bị kéo lên khi chưa kịp kẹp vật. Đây là lỗi kỹ thuật mà nhóm nhận thấy cần phải khắc phục ngay nếu muốn đưa vào sản xuất thật.

2. Chưa có chế độ chạy tay (Manual) để sửa chữa

Hệ thống hiện chỉ có một nút Start là chạy một mạch từ đầu đến cuối (Auto). Nếu đang chạy mà bị kẹt phôi hay lỡ rút vật, người vận hành không có cách nào điều khiển riêng cái tay máy hay băng tải để gỡ vật ra được, mà buộc phải Reset lại từ đầu rất mất công. Thiếu chế độ Manual là một thiếu sót lớn khiến việc bảo trì, kiểm tra từng cơ cấu trở nên khó khăn.

3. Cơ cấu khí nén còn cứng nhắc, khó thay đổi:

Do dùng xi-lanh khí nén nên tay máy chỉ đi được từ điểm A đến điểm B (hết hành trình) chứ không dừng ở giữa được. Điều này làm cho hệ thống rất cứng nhắc. Ví dụ sau này muốn đổi sang lắp ráp loại hộp to hơn hay cao hơn thì phải tháo ốc, chỉnh lại vị trí cảm biến và cữ chặn cơ khí rất vất vả, không thể chỉnh nhanh trên phần mềm được.

III. Hướng phát triển và mở rộng hệ thống

1. Thay thế Timer bằng cảm biến hành trình

Để hệ thống chạy tin cậy 100%, hướng đi sắp tới là sẽ gắn thêm các cảm biến từ (sensor) lên thân xi-lanh. Lúc này, lập trình PLC sẽ đổi sang logic: Khi nào cảm biến báo đã kẹp chặt thì mới được nâng lên, chứ không dùng thời gian ước lượng nữa. Điều này đảm bảo dù khí nén có yếu hay mạnh thì quy trình vẫn luôn đúng.

2. Dùng động cơ bước/Servo thay cho khí nén

Để giải quyết vấn đề cứng nhắc của khí nén, giải pháp lâu dài là chuyển sang dùng cơ cấu trực vít me kết hợp động cơ Servo hoặc Step. Khi đó, muốn tay máy gấp ở vị trí nào, cao bao nhiêu, nhóm chỉ cần nhập tọa độ vào PLC là xong. Hệ thống sẽ trở nên cực kỳ linh hoạt, có thể chạy được nhiều mã hàng khác nhau mà không cần đục chạm tay chân vào phần cơ khí.